

es. 3 Foglio 2

$A =$ 'primo lancio test2'

$B =$ 'secondo lancio è test2'

$C =$ 'test2 si present2 2 volte di seguito e solo 2'

Monet2 lanci2t2 3 volte

INDIPENDENZA DI A e B $P(A \cap B) = P(A) P(B) ?$

$$P(A) = \frac{1}{2} \quad \text{oppure} \quad P(A) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$P(B) = \frac{1}{2} \quad \text{oppure} \quad P(B) = \frac{2 \cdot 1 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1 \cdot 1 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{2} \Rightarrow 1 = P(A \cap B) = 1 \cdot 1 = P(A) P(B)$$

$$P(A \cap B) = \frac{1 \cdot 1 \cdot 2}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{4} = P(A \cap B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A)P(B)$$

$\Rightarrow A \text{ e } B \text{ sono INDIPENDENTI}$

INDIPENDENZA DI A e C? $P(A \cap C) = P(A)P(C)$?

$$P(C) = P(\text{'TTT}^c \cup \text{'T}^c\text{TT'}) =$$

$\text{TTT}^c \text{ e } \text{T}^c\text{TT}$
sono mutuamente
esclusive $\Rightarrow A3$

$$= P(\text{TTT}^c) + P(\text{T}^c\text{TT}) =$$

$$= \frac{1 \cdot 1 \cdot 1}{2 \cdot 2 \cdot 2} + \frac{1 \cdot 1 \cdot 1}{2 \cdot 2 \cdot 2} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap C) = P(\text{'TTT}^c') = \frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{8} = P(A \cap C) \stackrel{?}{=} P(A)P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow A \text{ e } C \text{ sono .}$$

$$\frac{1}{8} = P(A \cap C) \stackrel{?}{=} P(A) P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \Rightarrow A \text{ e } C \text{ sono indipendenti}$$

B e C sono indipendenti? $P(B \cap C) = P(B) P(C)$?

$$P(B \cap C) = P(C) = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4} = P(B \cap C) \stackrel{?}{\neq} P(B) P(C) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}$$

$\Rightarrow$ B e C sono dipendenti

es. 4 FOGLIO 2

E = 'fare terno al lotto su una data ruota'

Se $P(E)$ viene vista come la prob. di indovinare 3 dei 5 numeri che usciranno

$$P(E) = \text{n° esiti fav.} = C_{5,3} = \binom{5}{3}$$

$$\begin{aligned}
 P(E) &= \frac{\text{n° esiti fav.}}{\text{n° esiti tot.}} = \frac{C_{5,3}}{C_{90,3}} = \frac{\binom{5}{3}}{\binom{90}{3}} = \\
 &= \frac{5!}{\cancel{3!} 2!} \cdot \frac{90!}{\cancel{3!} 87!} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{90 \cdot 89 \cdot 88}
 \end{aligned}$$

Se $P(E)$ viene vista come la prob. che l'estrazione del lotto comprenda i 3 numeri giocati

$$\begin{aligned}
 P(E) &= \frac{\text{n° esiti fav.}}{\text{n° esiti tot.}} = \frac{C_{3,3} C_{87,2}}{C_{90,5}} = \\
 &= \frac{\binom{3}{3} \binom{87}{2}}{\binom{90}{5}} = \frac{87!}{2! \cancel{85!}} \cdot \frac{90!}{5! \cancel{85!}} = \frac{5!}{2!} \cdot \frac{87!}{90!} =
 \end{aligned}$$

$$= \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{90 \cdot 89 \cdot 88}$$

Es. 10 FOGGIO 2

A = 'estrazione di 2 numeri uno $< k$, l'altro $> k$ '
estrazione senza reimmissione

$$P(A) = \frac{\text{n° esiti fav.}}{\text{n° esiti tot}} = \frac{(k-1)(n-k) + (n-k)(k-1)}{n \cdot (n-1)} =$$

$$= \frac{2(k-1)(n-k)}{n(n-1)}$$

estrazione con reimmissione $P(A^R) = \frac{2(k-1)(n-k)}{n^2}$

Es. 5 FOGGIO 2

C = 'estrando 3 lampadine 2 caso almeno una è difettosa'

D_k = 'estrarre k lampadine bruciate' $k=0,1,2,3$

$$\begin{aligned} P(C) &= P(D_1 \cup D_2 \cup D_3) = P(D_1) + P(D_2) + P(D_3) = \\ &= \frac{C_{5,1} C_{10,2}}{C_{15,3}} + \frac{C_{5,2} C_{10,1}}{C_{15,3}} + \frac{C_{5,3} C_{10,0}}{C_{15,3}} \end{aligned}$$

$\begin{matrix} D_k \\ \text{mutuamente} \\ \text{esclusivi} \\ A_3 \end{matrix}$

oppure

$$P(C) = 1 - P(C^c) = 1 - P(D_0) = 1 - \frac{C_{5,0} C_{10,3}}{C_{15,3}}$$

Dalla lezione scorsa

se D_k = 'funzionamento del k-esimo dispositivo'
e tutti i dispositivi sono tra loro indipendenti
 $k=1, 2, \dots, n$

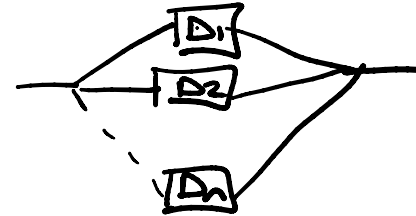
SISTEMA IN SERIE



F = 'funzionamento sistema'

$$P(F) = P(D_1 \cap D_2 \dots \cap D_n) = \\ = \prod_{k=1}^n P(D_k)$$

SISTEMA IN PARALLELO



F = 'funzionamento del sistema'

$$P(F) = P(D_1 \cup D_2 \dots \cup D_n) = \\ = 1 - P(F^c) = \\ = 1 - P(D_1^c \cap D_2^c \dots \cap D_n^c) = \\ = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - P(D_k))$$

VARIABILI CASUALI o ALEATORIE

Dato un esperimento che presenti diversi esiti possibili si può associare ad ogni esito un valore di una variabile detta casuale.

Notazione: lettere maiuscole X, Y, Z, T

$X \in \mathbb{R}$

VARIABILI CASUALI DISCRETE

Una v.c. (variabile casuale) si dice discreta se può assumere valori discreti in numero finito o al più numerabile.

es. lancio di una moneta $T \text{ o } C$
 $X \in \{-1, 1\}$ oppure $X \in \{1, 2\}$
 oppure $X \in \{0, 1\}$ oppure ...

es. lancio di un dado cubico $S = \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$
 $X \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 oppure $X \in \{1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, 2, \sqrt{5}, \sqrt{6}\}$
 oppure $X \in \{3, \pi, 9, 57, 72, 118\}$ oppure ...

FUNZIONE DI MASSA DI PROBABILITÀ O FUNZIONE DI MASSA

Dato una v.c. discreta $X \in \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$
 (con $x_j \in \mathbb{R}$), si definisce funzione di
 massa di probabilità $p_j = P(X = x_j)$ $\checkmark$

(con $x_j \in \mathbb{N}$), si definisce funzione di massa di probabilità di X

$p: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ tale che

$$p(x) = P(X=x) \quad \text{con } x \in \mathbb{R}$$

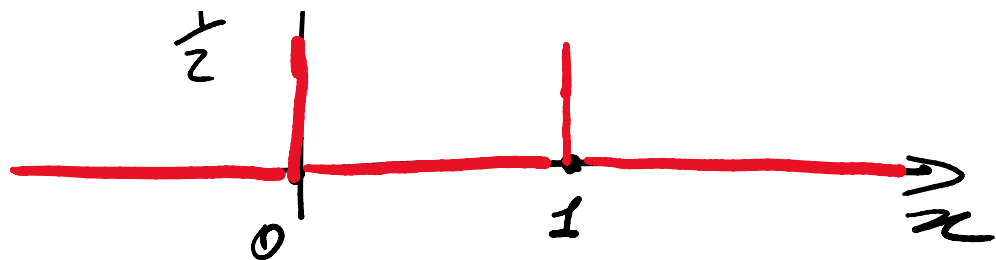
es. 1 lancio moneta equilibrata
 $X \in \{0, 1\}$ $X=0$ se 'T'
 $X=1$ se 'C'

$$p(0) = P(X=0) = P(T) = \frac{1}{2}$$

$$p(1) = P(X=1) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$p(x) = P(X=x) = 0 \quad \text{se } x \neq 0 \text{ e } x \neq 1$$

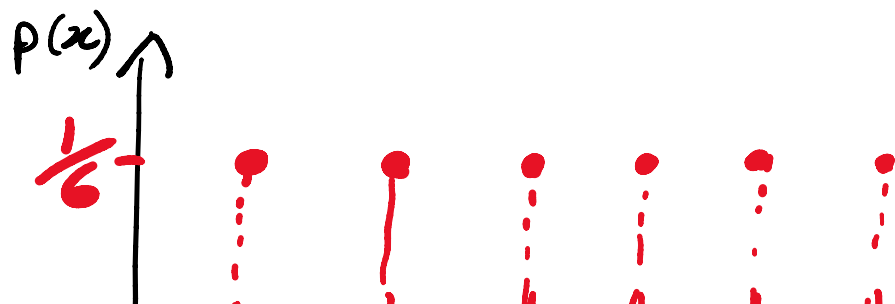
$p(x)$
 $\frac{1}{2}$

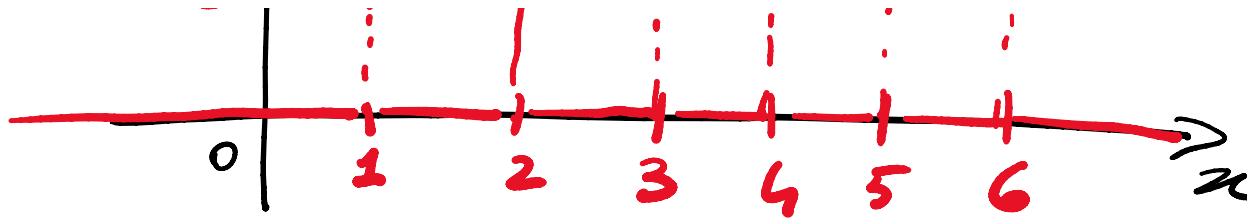


es. lanzo dado $S = \{e_1, e_2, \dots, e_6\}$
 $X \in \{1, 2, \dots, 6\}$
 $X=1$ se e_1
 $X=2$ se e_2
 $\vdots$
 $X=6$ se e_6

$$p(1) = p(X=1) = p(2) = p(3) = p(4) = p(5) = p(6) = \frac{1}{6}$$

$$p(x) = 0 \quad \text{se } x \neq 1 \text{ e } x \neq 2 \text{ e } x \neq 3 \text{ e } x \neq 4 \\ \text{e } x \neq 5 \text{ e } x \neq 6$$





PROPRIETÀ DI $p(x)$

$$1) \quad 0 \leq p(x) \leq 1$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad 1 &= P(S) = P(e_1 \cup e_2 \dots \cup e_n) = \sum_{k=1}^n P(e_k) = \\
 &= \sum_{k=1}^n p(x_k) \quad \text{se } X=x_k \text{ nel caso} \\
 &\quad \text{del verificarsi di } e_k \\
 &\quad \downarrow \\
 \sum_{k=1}^n p(x_k) &= 1
 \end{aligned}$$

FUNZIONE DI RIPARTIZIONE O
DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ

Dati una v.c. X si definisce funzione di ripartizione di probabilità la funzione

$$F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1] \text{ tale che}$$

$$F(x) = P(X \leq x) \quad \text{con } x \in \mathbb{R}$$

PROPRIETÀ

- 1) $0 \leq F(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- 2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = P(X \leq -\infty) = 0$
- 3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = P(X \leq +\infty) = 1$
- 4) Dati $a, b \in \mathbb{R}$ tali che $a < b$

$$F(a) \leq F(b)$$

↑ ↓

$$T(a) \leq T(b)$$

si dimostra con P2

$$F(a) = P(X \leq a)$$

$$F(b) = P(X \leq b)$$

$$'X \leq a' \subset 'X \leq b'$$

$$\Downarrow \\ P('X \leq a') \leq P('X \leq b')$$

5) nel caso di una v.c. discreta
F si presenta "a gradini"



es. 1 lancio di moneta equilibrata

$$X \in \{0, 1\} \quad X = 0 \text{ se } T, \quad X = 1 \text{ se } C$$

$\Lambda \in \{0, 1\}$ $X = 0$ se 1 , $X = 1$ se 1

$F(x)?$

se $x < 0$

$$F(x) = P(X \leq x) = 0$$



se $x = 0$

$$F(0) = P(X \leq 0) = P(X = 0) = \frac{1}{2}$$

se $0 < x < 1$

$$F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0) = \frac{1}{2}$$

se $x = 1$

$$F(1) = P(X \leq 1) = P(X = 0 \cup X = 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = 1$$

se $x > 1$

$$F(x) = P(X \leq x) = 1$$

es. 2

Scatola che contiene 3 palline verdi e 5 palline blu
Si estraggono 2 palline senza reimmissione

$X = \text{'n° palline blu estratte'}$

$$X \in \{0, 1, 2\}$$

$$\begin{aligned} p(0) &= P(\text{'2 palline verdi estratte'}) = \frac{\text{n° esit. favorevoli}}{\text{n° esit. tot}} = \frac{C_{5,0} C_{3,2}}{C_{8,2}} = \\ &= \frac{\binom{3}{2}}{\binom{8}{2}} = \frac{\frac{3!}{2!1!}}{\frac{8!}{2!6!}} = \\ &= \frac{3}{\frac{8 \cdot 7}{2}} = \frac{3}{28} \end{aligned}$$

$$p(1) = P('1 \text{ pallina verde e } 1 \text{ pallina blu}') = \frac{C_{5,1} C_{3,1}}{C_{8,2}} =$$

$$= \frac{\binom{5}{1} \binom{3}{1}}{\binom{8}{2}} = \frac{5 \cdot 3}{28} = \frac{15}{28}$$

$$p(2) = P('2 \text{ palline blu}') = \frac{C_{5,2} C_{3,0}}{C_{8,2}} = \frac{\binom{5}{2} \cdot 1}{\binom{8}{2}} =$$

$$= \frac{\frac{5!}{2!3!}}{28} = \frac{10}{28}$$

$$0 \leq p(x) \leq 1 \quad \sum_{k=0}^2 p(k) = \frac{3}{28} + \frac{15}{28} + \frac{10}{28} = \frac{28}{28} = 1$$

$$F(x) = \sum_{x_k \leq x} p(x_k)$$

$$\text{Se } x < 0 \quad F(x) = 0$$

$$\text{Se } x = 0 \quad F(0) = P(X \leq 0) = P(X = 0) = \frac{3}{28}$$

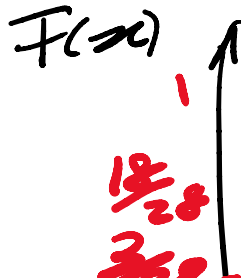
$$\text{Se } 0 < x < 1 \quad F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0) = \frac{3}{28}$$

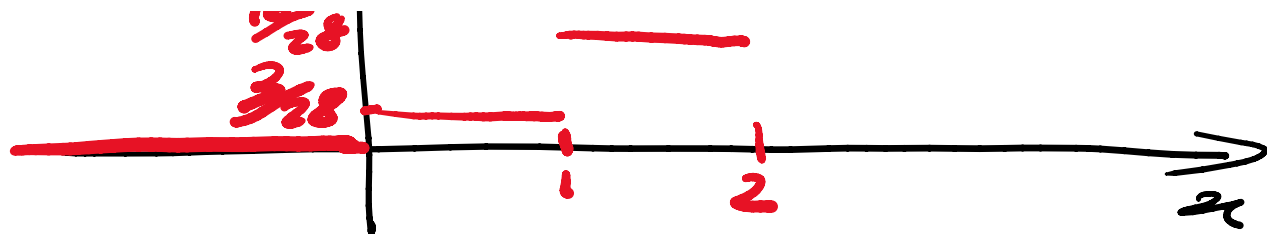
$$\begin{aligned} \text{Se } x = 1 \quad F(1) &= P(X \leq 1) = P(X = 0 \cup X = 1) = \\ &= \underset{\text{A}_3}{P(X = 0) + P(X = 1)} = \frac{3}{28} + \frac{15}{28} = \frac{18}{28} \end{aligned}$$

$$\text{Se } 1 < x < 2 \quad F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0 \cup X = 1) = \frac{18}{28}$$

$$\text{Se } x = 2 \quad F(2) = P(X \leq 2) = P(X = 0 \cup X = 1 \cup X = 2) = 1$$

$$\text{Se } x > 2 \quad F(x) = 1$$





VARIABILI CASUALI CONTINUE

Def. Una variabile casuale X si dice continua se ad essa è associata una funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ tale che $\forall \mathcal{B} \subset \mathbb{R}$

$$P(X \in \mathcal{B}) = \int_{\mathcal{B}} f(x) dx$$

f è detta funzione di densità di probabilità.

PROPRIETÀ DELLA FUNZIONE DI DENSITÀ

$$1) f(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$2) \text{ se } B = \mathbb{R} \quad \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = P(X \in \mathbb{R}) = 1$$

$$\Downarrow$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$$

FUNZIONE DI RIPARTIZIONE O DISTRIBUZIONE DI PROBABILITÀ

Def (identica
a quella del
caso discreto)

Dato una v.c. X , si dice
funzione di ripartizione
o distribuzione di probabilità
la funzione

$F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ tale che

$$F(x) = P(X \leq x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

PROPRIETÀ

1), 2), 3), 4) vedi caso v.c. discrete

5) per X v.c. continue

$$F(a) = P(X \leq a) = P(X \in]-\infty, a]) \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

$$\frac{dF(a)}{da} = \frac{d}{da} \int_{-\infty}^a f(x) dx = f(a) \geq 0$$

perché F
non è mai
decrescente

DOMANDA: Per X v.c. continue
è possibile definire
la funzione di massa di
probabilità?

X v.c. continua $a \in \mathbb{R}$:

$$p(a) = P(X=a) = \int_a^a f(x) dx = 0$$

$p(a) = 0 \quad \forall a \in \mathbb{R} \Rightarrow$ non è interessante
trattarla

N.B. $P(X=a)=0$ anche se X
può assumere
il valore a

$X=a$ NON È IMPOSSIBILE
MA INFINITAMENTE
POCO PROBABILE

es. X è una v.c. continua con
funzione di densità di probabilità

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{altrove} \end{cases}$
 determinare $c \in \mathbb{R}$?

1) $f(x) \geq 0 \forall x \quad cx^2 \geq 0 \Rightarrow c \geq 0$

2) $1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 dx + \int_0^1 cx^2 dx + \int_1^{+\infty} dx =$

$= c \int_0^1 x^2 dx = c \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{c}{3} \Rightarrow 1 = \frac{c}{3} \Rightarrow c = 3$

$f(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$

$F(a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx =$

$$= \begin{cases} \int_{-\infty}^a 0 dx = 0 & \text{se } a < 0 \\ \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^a 3x^2 dx & \text{se } 0 \leq a \leq 1 \\ \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 3x^2 dx + \int_1^a 0 dx & \text{se } a > 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0 & \text{se } a < 0 \\ [x^3]_0^a = a^3 & \text{se } 0 \leq a \leq 1 \\ [x^3]_0^1 = 1 & \text{se } a > 1 \end{cases} \quad \text{FUNZIONE CONTINUA}$$

es. 2 X è una v.c. continua
con funzione di ripartizione
di prob.

$$F(a) = \int 1 - e^{-a} \quad \text{se } a \geq 0$$

$$F(a) = \begin{cases} 1 - e^{-a} & \text{se } a \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

verificare che F è una funzione di ripartizione e determinare la funzione di densità di prob.

PROPRIETÀ DI $F(a)$

1) $F(a) \in [0, 1]$ sempre verificato

2) $\lim_{a \rightarrow -\infty} F(a) = 0$; 3) $\lim_{a \rightarrow +\infty} F(a) = \lim_{a \rightarrow +\infty} (1 - e^{-a}) = 1$

4) Se $a < b$ con $a, b \in \mathbb{R}$

$F(a) < F(b)$ oppure $f(a) = \frac{dF(a)}{da} \geq 0 \forall a$?

$$f(a) = \frac{dF(a)}{da} = \begin{cases} \frac{d(1 - e^{-a})}{da} & \text{se } a \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} e^{-a} & \text{se } a \geq 0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases} \Rightarrow f(a) \geq 0 \\ \forall a \in \mathbb{R} \\ F \text{ è non decr.}$$